



Statistique à deux Variables

Exercice 1

Le tableau suivant donne l'âge X et la moyenne Y des maxima de tension artérielle d'un groupe de femmes.

X	36	42	48	54	60	69
Y	11,8	14	12,6	15	15,5	15,1

- Représenter graphiquement le nuage de points dans un plan muni d'un repère orthogonal (O, I, J) .
- Calculer la moyenne et la variance des séries statistiques associées aux variables X et Y .
- Trouver une équation de la droite de régression de Y en fonction de X .
 - Trouver une équation de la droite de régression de X en fonction de Y .
 - Représenter ces deux droites sur le même graphique que celui utilisé pour le nuage de points.
- Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre les variables X et Y .
- Une femme de 70 ans a une tension maximale de 16,2. Cela vous paraît-il normal ?

Exercice 2

Une étude menée par un cabinet du MITTA sur les causes des accidents de la route a donné les résultats consignés dans le tableau ci-dessous.

Cause des accidents : X Type de transport : Y	Accidents liés à l'excès de vitesse(x_1)	Accidents liés à une défaillance mécanique(x_2)
Seex Seriif(y_1)	440	110
Bus-Horeel(y_2)	360	90

- Déterminer l'effectif total des accidents enregistrés lors de cette étude.
- Déterminer les fréquences conditionnelles f_{y_2/x_1} et f_{x_2/y_2} .
- Déterminer les fréquences marginales $f_{.1}$ et $f_{.2}$.

Exercice 3

Le groupement des femmes d'un village, après une formation sur l'entrepreneuriat, a reçu un financement de la DER pour mener des activités dont les bénéfices serviront à appuyer la maternité du village en médicaments. Pour cela, elles ont mis en place une petite unité de fabrication de savons qui sont commercialisés au niveau de points de vente installés dans tous les villages de la commune. Le tableau suivant donne l'évolution de leur chiffre d'affaire en fonction du nombre de points de vente, après cinq années d'activité.

Année	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre de points de vente n_i	10	20	40	70	100
Chiffres d'affaires en milliers y_i	37,5	61,5	97,5	180	270,4

Quel serait leur chiffre d'affaire en 2018, si elles projettent de mettre en place 120 points de vente ?

Exercice 4

Maths \ SP	2	6	10	14	18	Effectifs Selon les notes de Maths
6	4	2	1	0	0	7
8	2	5	2	0	0	9
10	1	6	16	5	1	29
12	0	2	3	6	2	13
14	0	1	0	1	3	5
Effectifs Selon les notes de SP	7	16	22	12	6	63

On appelle $X = (x_i)$ la série statistique des notes de Sciences Physiques et $Y = (y_i)$ la série statistique des notes de Maths.

- Déterminer pour chaque x_i la moyenne conditionnelle z_i de la série conditionnelle y/x_i
- On considère la série double (x_i, z_i)
 - Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, construire le nuage de points $M(x_i, z_i)$.
 - Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre la série $X = (x_i)$ et $(Z = z_i)$.
 - Déterminer une équation de la droite d'ajustement linéaire de Z en X par la méthode des moindres carrés.
 - Tracer cette droite.

Exercice 5

Dans une population de 100 ménages, on a considéré le nombre d'enfants X et le revenu Y (en milliers de FCFA) du chef de famille.

X \ Y	0	1	2	3	4	5
Moins de 200	6	4	1	0	0	0
[200, 400[	3	11	10	5	1	0
[400, 600[	1	3	16	13	4	1
[600, 800[	0	1	3	5	8	4

- Déterminer le nombre de ménages qui n'ont pas d'enfants et ayant un revenu inférieur à 400 mille FCFA.
 - Déterminer le nombre de ménages qui ont moins de 4 enfants et dont le revenu est compris entre 400 et 600 mille FCFA.
- Calculer la moyenne $\bar{X}$ et l'écart-type σ_X de la variable X .
 - Calculer la moyenne $\bar{Y}$ et l'écart-type σ_Y de la variable Y .
- Calculer la covariance de X et Y .

FIN